

Biblioteca Virtual – Teatro 13 de Maio

Desenvolvido por:

- Luiz Henrique Baldissera Ghisleri
- Gabriel Sarturi

Tecnologias:

- Java 17
- Spring Boot
- MySQL
- Thymeleaf
- Maven

Problema

O Teatro 13 de Maio possui um acervo físico de livros e outros materiais, porém não havia uma plataforma digital para organizar e consultar essas informações.

Os principais problemas eram:

Localização

Dificuldade em localizar obras

Catálogo

Ausência de um catálogo online

Controle

Controle manual do acervo

Divulgação

Pouca divulgação das obras existentes

Solução

Foi desenvolvido um sistema web capaz de:

Cadastrar obras

Consultar o acervo

Pesquisar obras
utilizando filtros

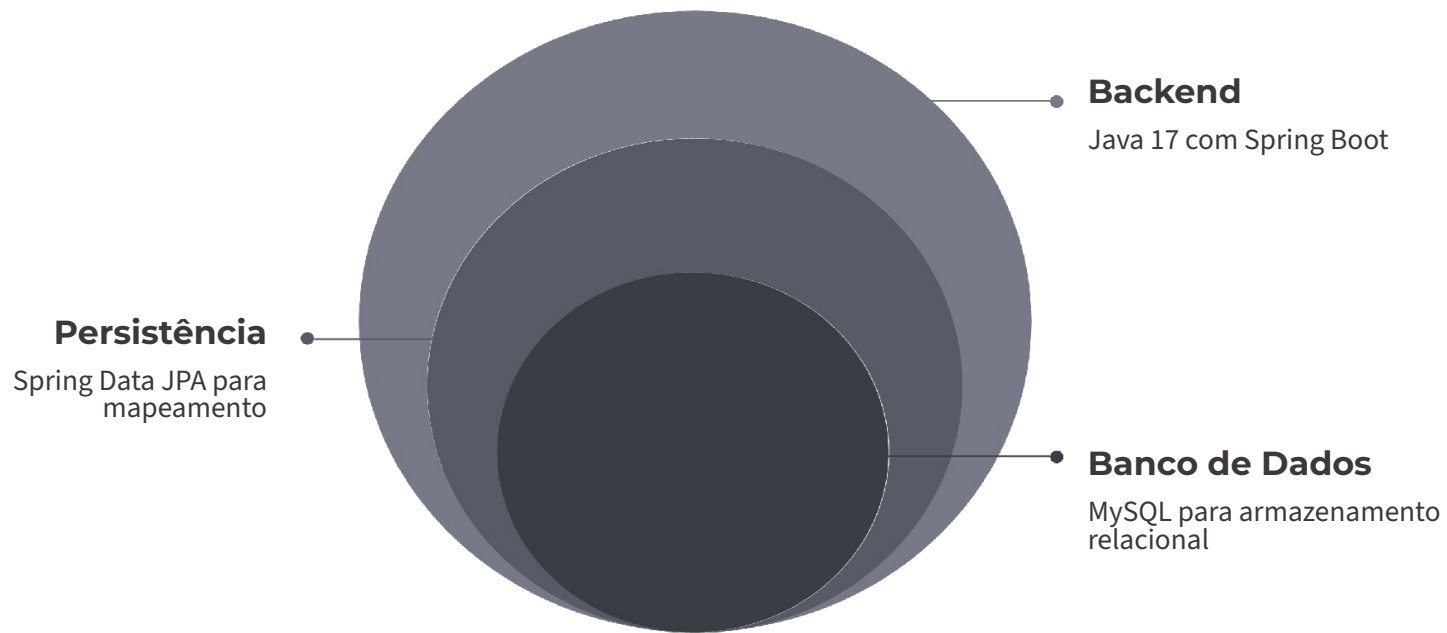
Controlar usuários administradores

Registrar alterações realizadas no
sistema



O sistema **não disponibiliza os livros para leitura**, apenas apresenta as informações sobre o acervo.

Tecnologias



Tecnologias



Java

Linguagem principal



JPA

Comunicação com banco



Spring Boot

Desenvolvimento web



MySQL

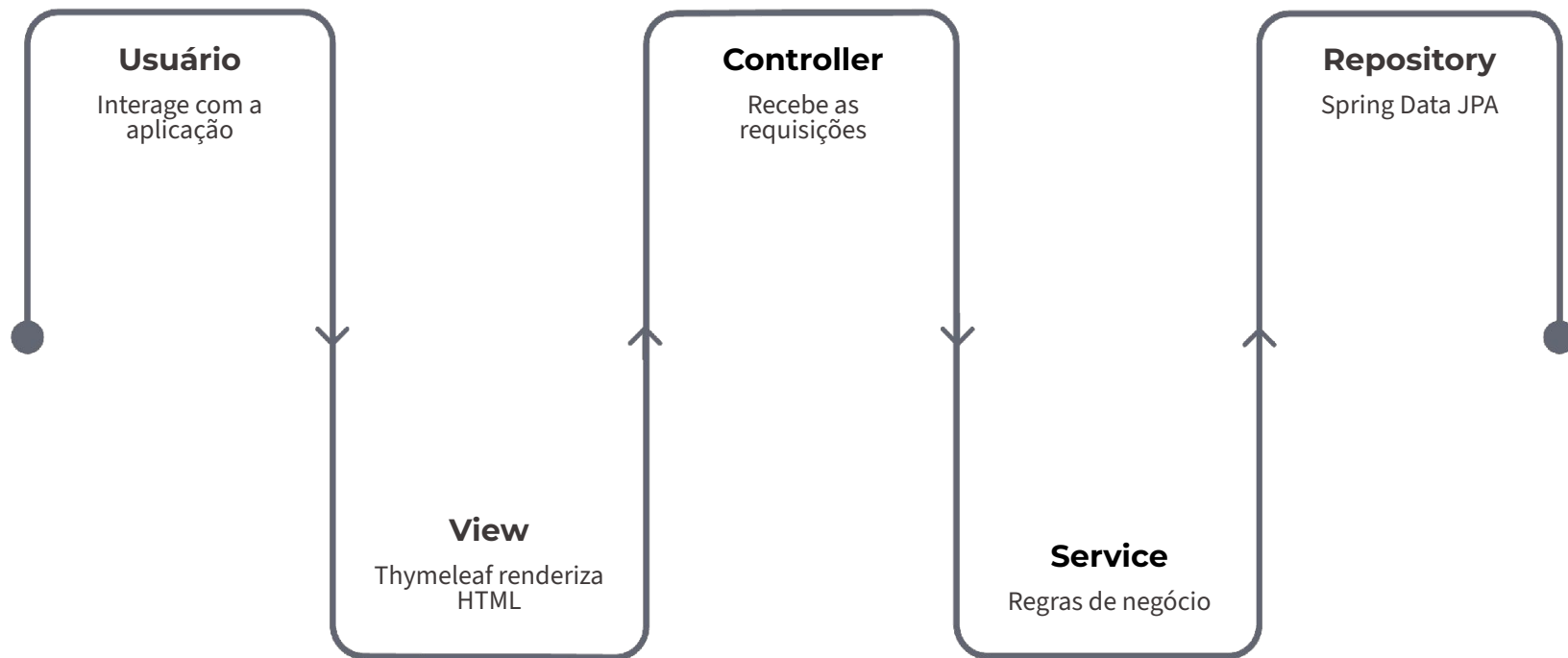
Armazenamento



Thymeleaf

Páginas HTML dinâmicas

Arquitetura MVC



Arquitetura MVC

Model

Representa as entidades do banco.

- Obra
- Autor
- Usuário
- Visita
- Log

Service

É onde ficam as regras.

No projeto ele:

- valida dados
- resolve autores
- salva obras
- registra logs
- faz filtros

Controller

Recebe as requisições.

Por exemplo:

GET /admin/obras

↓

ObraController

↓

ObraService

Repository

É quem conversa diretamente com o MySQL.

Por exemplo:

`obraRepository.save()`

`obraRepository.findAll()`

`obraRepository.delete()`

`obraRepository.buscarComFiltros()`

Banco de Dados

Pelas entidades encontrei:

Obra

Autor

Usuário

Visita

NotaInterna

LogObra

O relacionamento principal é:

Obra N ----- N Autor

Ou seja:

Uma obra pode possuir vários autores.

Um autor pode participar de várias obras.

Foi criada automaticamente a tabela intermediária: obra_autor



ManyToMany.

Fluxo de Cadastro



É exatamente o fluxo do MVC.

Funcionalidades

Área Pública

- Visualizar catálogo
- Visualizar detalhes da obra

Área Administrativa

- Login
- Cadastro de obras
- Edição
- Exclusão
- Filtros
- Painel administrativo
- Logs

Também existe:

Cadastro de usuários

Autenticação

Demonstração

01

Login

03

Cadastrar obra

05

Pesquisar

07

Excluir

02

Painel administrativo

04

Mostrar no banco

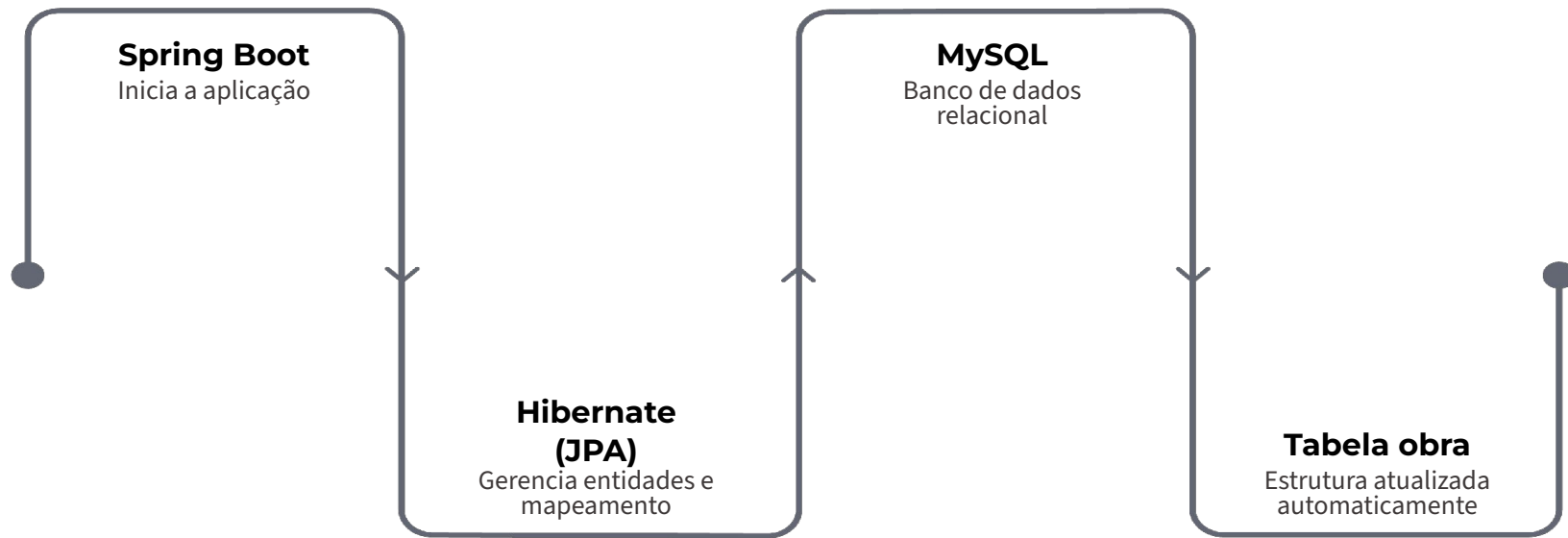
06

Editar

08

Mostrar que o log foi registrado

Banco de Dados



```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Ou seja,

- ❑ Quando uma entidade é alterada, o Hibernate atualiza automaticamente a estrutura do banco.

Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é a etapa responsável por identificar e documentar as necessidades do sistema. Nela são definidos os requisitos funcionais e as interações entre os usuários e o software.

Nesta etapa serão apresentados:

Diagrama de Caso de Uso

Representa as funcionalidades do sistema e os atores envolvidos.

Descrição dos Casos de Uso

Detalha o comportamento de cada funcionalidade, incluindo atores, objetivo e fluxo de execução.

Modelagem do Domínio

A Modelagem do Domínio descreve a estrutura conceitual do sistema, identificando as principais entidades e seus relacionamentos, sem considerar detalhes de implementação.

Nesta etapa será apresentado:

Diagrama de Domínio

Ilustra as entidades do sistema, seus atributos principais e os relacionamentos existentes entre elas.

Projeto de Software

O Projeto de Software representa como o sistema foi estruturado durante o desenvolvimento, mostrando a organização das classes e a interação entre os componentes da aplicação.

Nesta etapa serão apresentados:

Diagrama de Classes

Demonstra a arquitetura do sistema, as classes implementadas, seus atributos, métodos e relacionamentos.

-  O diagrama contempla o **CRUD completo** da entidade escolhida, evidenciando sua implementação na arquitetura do sistema.

Diagramas de Sequência

Os Diagramas de Sequência representam a ordem de comunicação entre os objetos durante a execução de uma funcionalidade, mostrando a troca de mensagens ao longo do tempo.

Serão apresentados os diagramas correspondentes às operações do CRUD da entidade escolhida:

Criar

Consultar/Listar

Alterar

Excluir

Esses diagramas demonstram o fluxo de execução desde a solicitação do usuário até a persistência dos dados no banco.

Conclusão

O sistema atingiu o objetivo proposto:

- organização do acervo;
- facilidade na consulta;
- gerenciamento pelos administradores;
- arquitetura organizada utilizando MVC;
- persistência dos dados em MySQL.